Probabilidade e Estatística

Aula 3

CAPÍTULO 3

GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

Introdução

Os métodos gráficos tem encontrado um uso cada vez maior devido ao seu apelo visual. Normalmente, é mais fácil para qualquer pessoa entender a mensagem de um gráfico do que aquela embutida em tabelas ou sumários numéricos.

TIPOS DE GRÁFICOS

- GRÁFICO EM LINHA
- GRÁFICO EM COLUNAS E GRÁFICO EM BARRAS
- GRÁFICO EM SETORES (pizza)
- DIAGRAMA DE DISPERSÃO
- CARTOGRAMA
- PICTOGRAMA

GRÁFICO EM LINHA

Os gráficos de linha são bastante utilizados na identificação de tendências de aumento ou diminuição dos valores numéricos de um fenômeno. Assim, vamos encontrar com frequência esse tipo de representação em análises tais como lucros de empresas, incidência de doenças, índice de crescimento populacional ou de mortalidade infantil, índices de custo de vida, comportamento do fenômeno ao longo do tempo etc.

No eixo horizontal, marca-se o tempo.

Exemplo 3.1: A tabela a seguir apresenta a variação (%) do índice de preços ao consumidor amplo

Tabela: Índice de preços ao consumidor amplo - IPCA

Mês	No mês	Últimos 12 meses
Fevereiro 2010	0,78	4,38
Março 2010	0,52	5,17
Abril 2010	0,57	5,26
Maio 2010	0,43	5,22
Junho 2010	0,0	4,84
Julho 2010	0,01	4,60
Agosto 2010	0,04	4,49
Setembro 2010	0,45	4,70
Outubro 2010	0,75	5,20
Novembro 2010	0,83	5,63
Dezembro 2010	0,63	5,91
Janeiro 2011	0,83	5,95

Fonte: IBGE

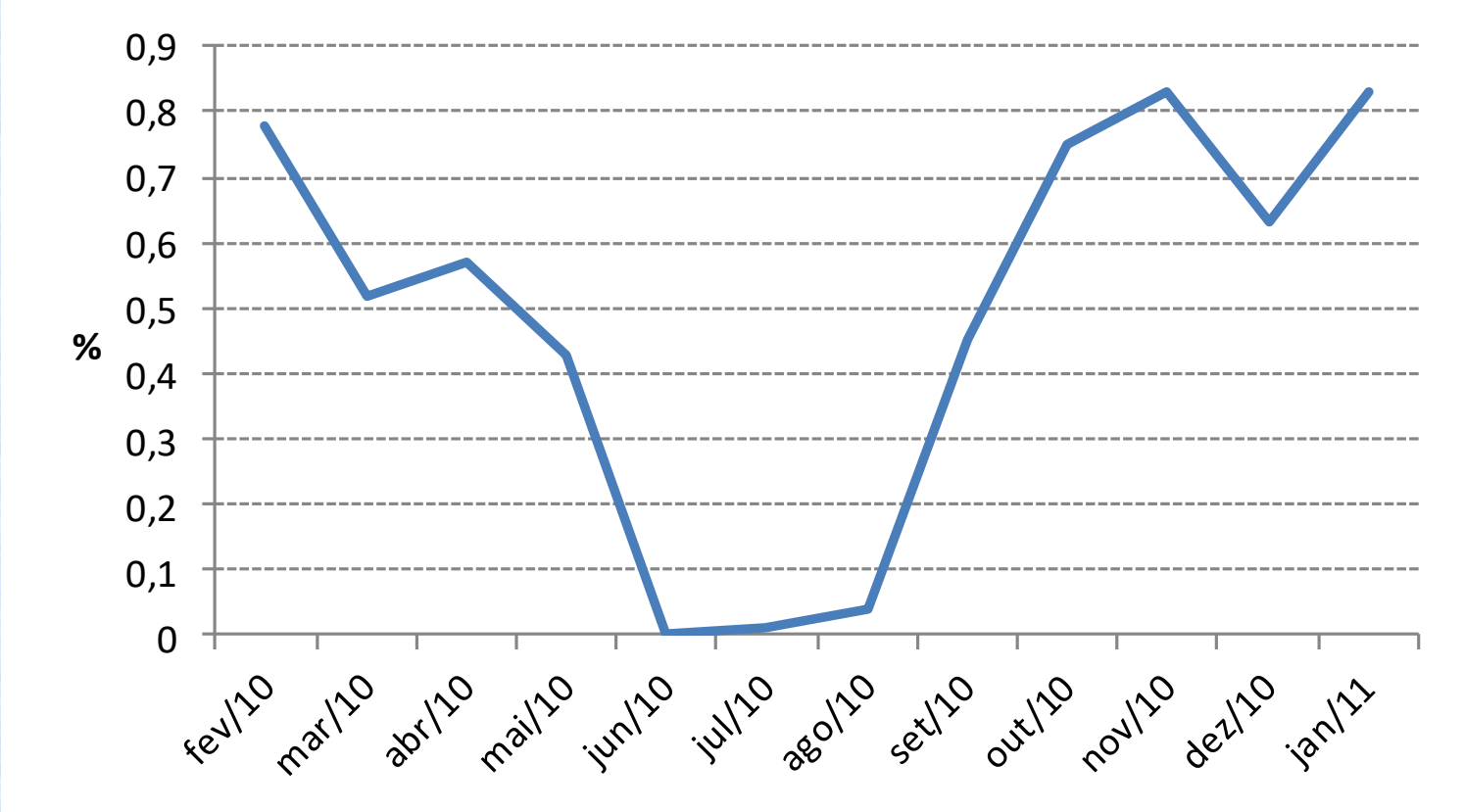
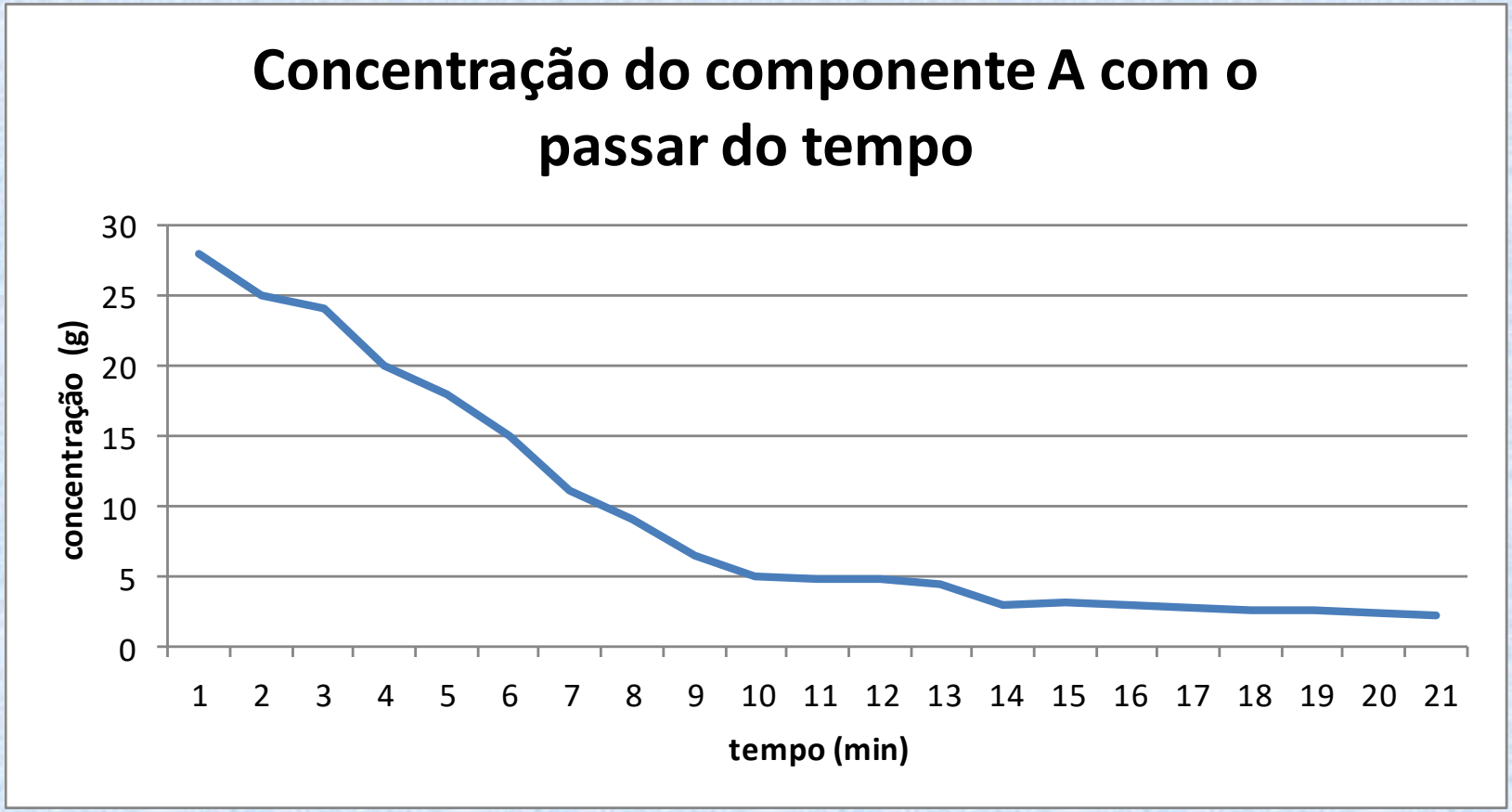


Figura: Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPC
Fonte: IBGE

Exemplo 3.2: O gráfico a seguir apresenta a concentração de um componente A ao longo do tempo de uma reação química.



Exemplo 3.3:

Tabela: Taxa de desemprego na grande São Paulo

Ano	Homens (%)	Mulheres (%)
1996	13,5	17,1
1997	14,1	18,3
1998	16	21,0
1999	17,5	21,8
2000	15,1	20,8
2001	15	20,7

Fonte: EXAME (MEU DINHEIRO), Abril 2002.

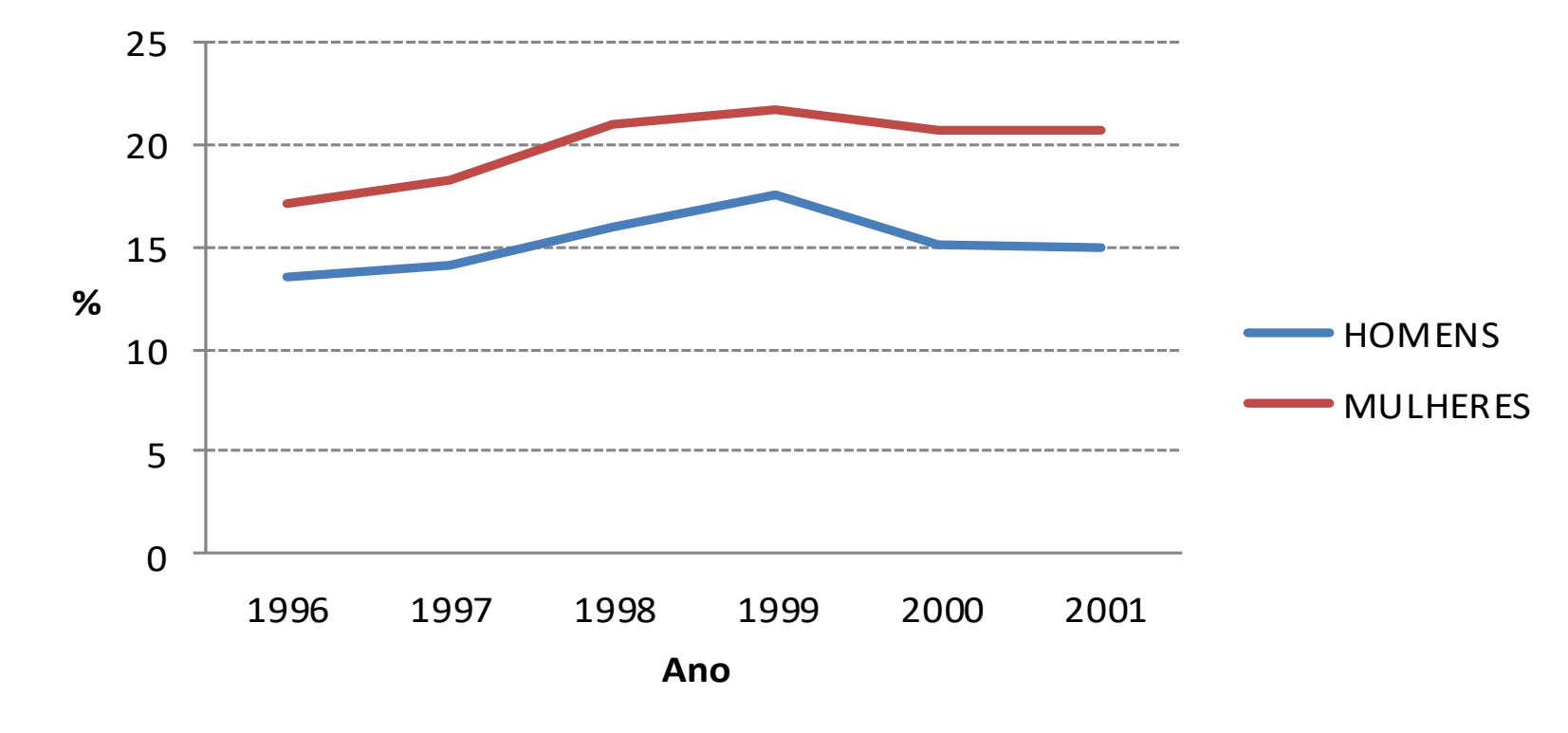


Figura: Taxa de desemprego na grande São Paulo
Fonte: EXAME (MEU DINHEIRO), Abril 2002.

GRÁFICO EM COLUNAS E GRÁFICO EM BARRAS

É a representação de uma série por meio de retângulos, dispostos verticalmente (em colunas) ou horizontalmente (em barras).

Quando em colunas, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Um gráfico de colunas mostra as alterações dos dados em um intervalo de tempo ou ilustra comparações entre categorias, as quais são organizadas de maneira horizontal e os valores de maneira vertical para enfatizar a variação ao longo do tempo.

Quando em barras, os retângulos têm a mesma altura e os comprimentos são proporcionais aos dados. Um gráfico de barras ilustra comparações entre categorias; estas são organizadas verticalmente, enquanto os valores têm disposição horizontal, para enfatizar a comparação de valores e dar menos ênfase ao tempo.

Exemplo 3.5: A tabela a seguir apresenta dados relativos a uma pesquisa realizada em uma cidade da região. A questão era “Como você fica sabendo das promoções da loja XX?”

Tabela: Como você fica sabendo das promoções da loja XX?

Fonte	Frequência*	%
TV	68	44,3
Amigos	65	42,9
Internet	36	23,6
Jornal	31	20,7
Rádio	28	18,7
Parentes	23	14,9
Encartes de jornal	13	8,7
Outros	1	0,9

*Múltiplas respostas
Fonte: A autora

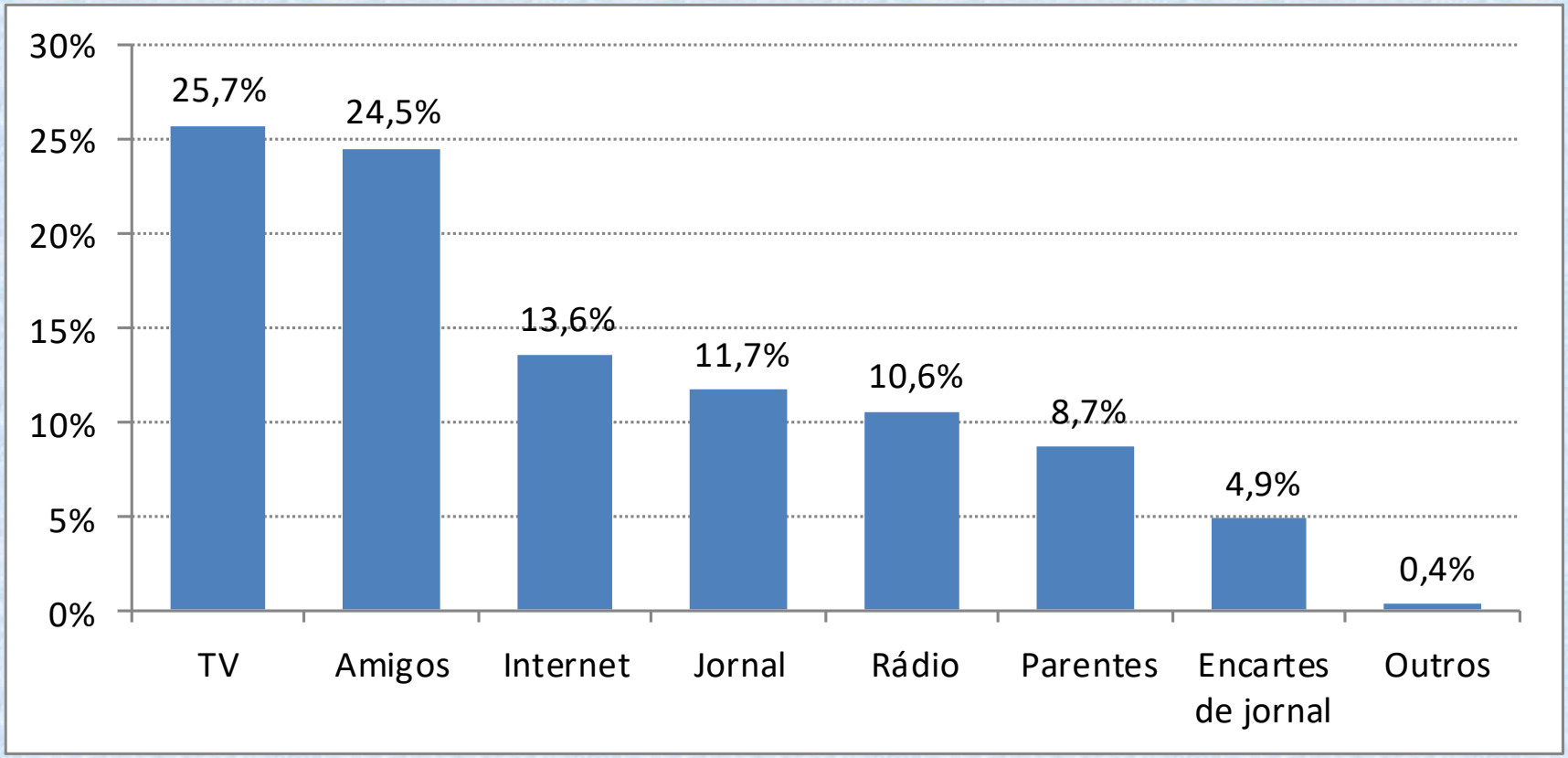


Figura: Como você fica sabendo das promoções da loja XX? (Múltiplas respostas)
Fonte: A autora

Exemplo 3.6: Foi perguntado a um grupo de alunos de Ensino Médio “Como seu curso de graduação seria financiado se você continuasse estudando?”. O gráfico a seguir apresenta o resultado ao questionamento.

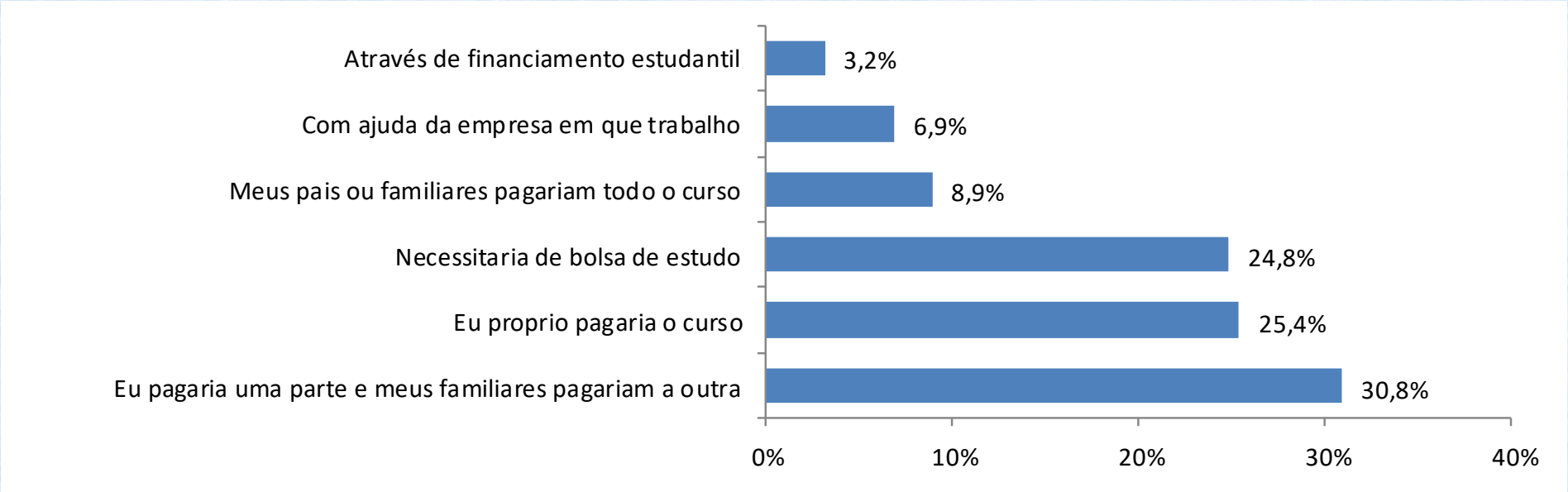


Figura: Como seus estudos seriam financiados?

Exemplo 3.7:

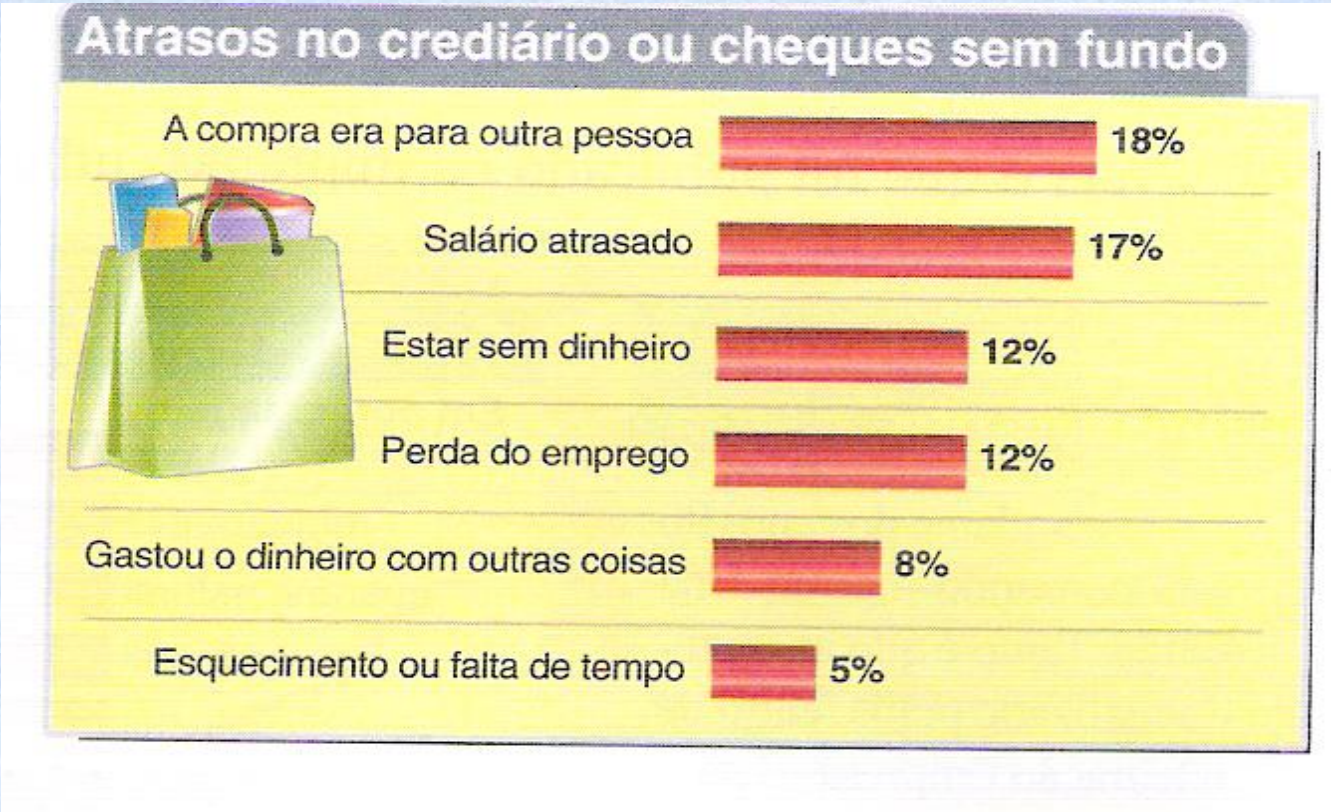

Atrasos no crediário ou cheques sem fundo
A compra era para outra pessoa
18%
Salário atrasado
17%
Estar sem dinheiro
12%
Perda do emprego
12%
Gastou o dinheiro com outras coisas
8%
Esquecimento ou falta de tempo
5%

GRÁFICO EM SETORES (pizza)

A Estatística recorre com frequência a esse tipo de gráfico, que consiste em distribuir num círculo setores (ou categorias) proporcionais aos dados do problema.

Exemplo 3.8: O gráfico a seguir apresenta dados de uma pesquisa feita com uma amostra de microempresários da região, onde lhes foi questionado sobre o que faltava às suas empresas para serem mais competitivas.

Fonte: A autora

O total é representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quantas são as partes. As áreas dos setores são proporcionais aos dados da série.

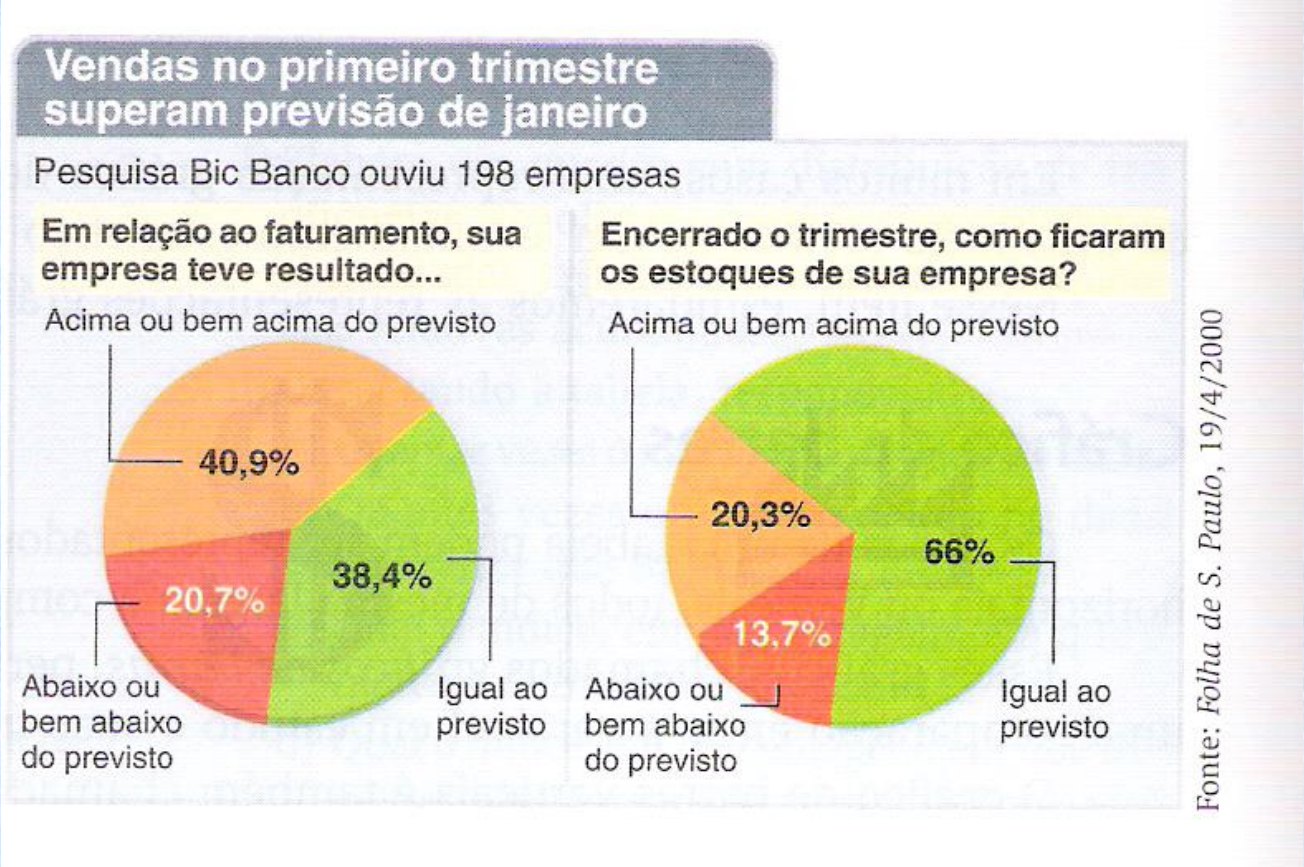
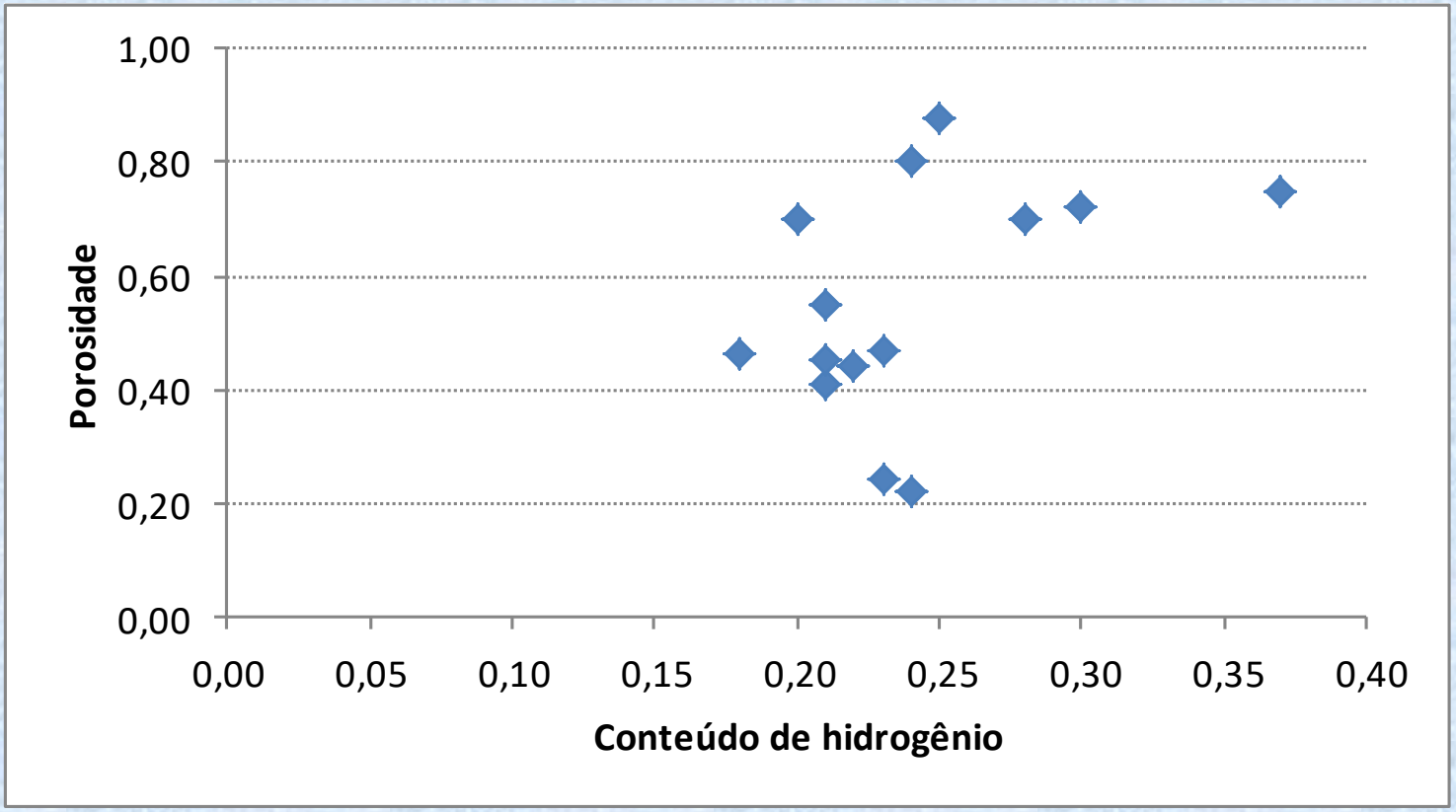


DIAGRAMA DE DISPERSÃO

O gráfico de dispersão apresenta duas variáveis numéricas. Então temos pontos (pares ordenados) representando a relação entre essas variáveis.

Exemplo 3.9: Supõe-se que o conteúdo de hidrogênio seja um fator importante na porosidade de fundições de liga de alumínio. A tabela a seguir apresenta os dados sobre conteúdo de hidrogênio e porosidade numa determinada série de testes e o respectivo gráfico.

Conteúdo de hidrogênio	0,18	0,2	0,21	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,28	0,3	0,37
Porosidade	0,46	0,7	0,41	0,45	0,55	0,44	0,24	0,47	0,22	0,8	0,88	0,7	0,72	0,75

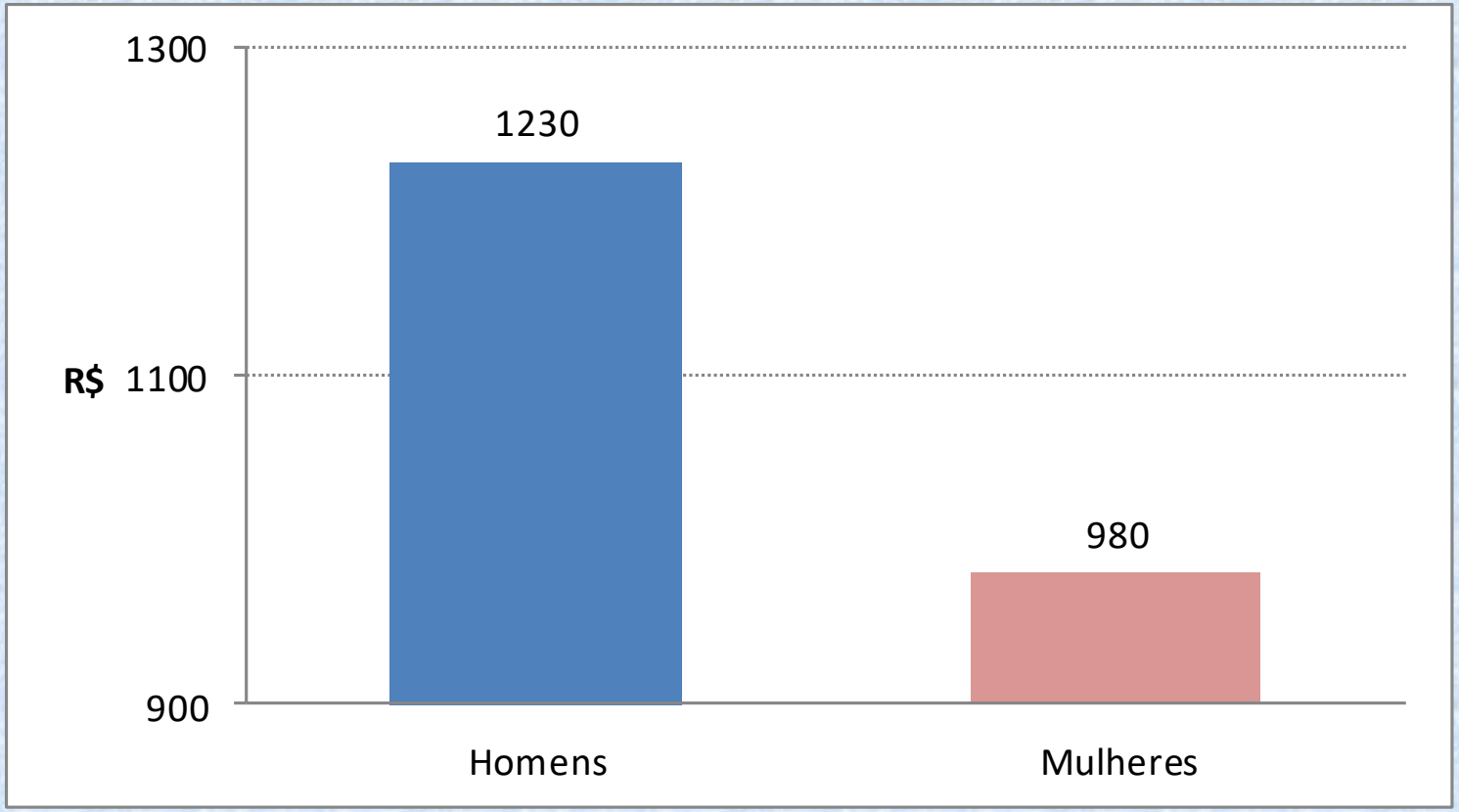

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Porosidade
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Conteúdo de hidrogênio

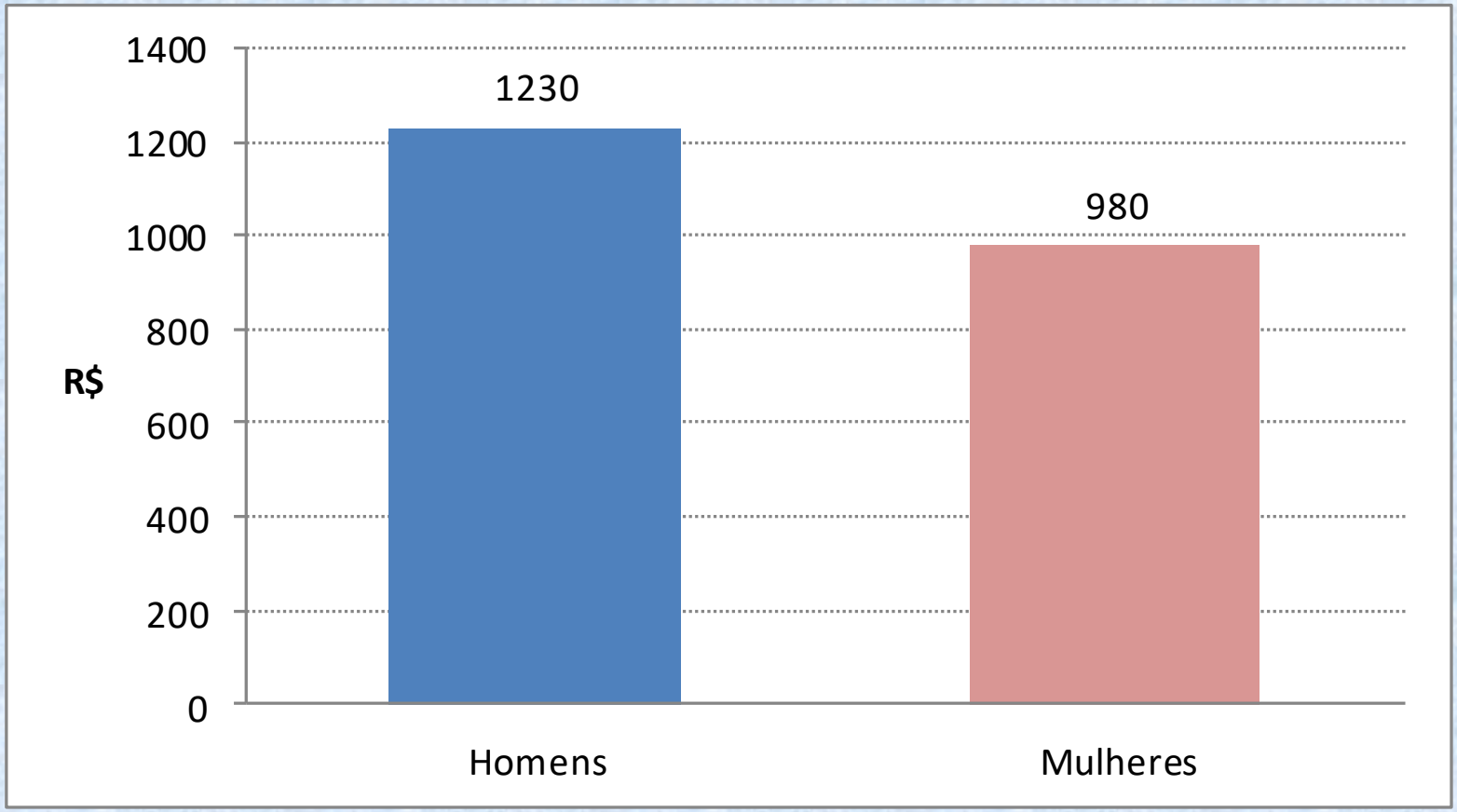
GRÁFICOS QUE ENGANAM

Quando observar um gráfico ou uma tabela, particularmente como parte de um anúncio, seja cauteloso. Observe as escalas usadas nos eixos horizontal e vertical. Pode-se distorcer a verdade com as técnicas estatísticas.

No exemplo a seguir, têm-se os ganhos médios mensais de certa categoria de profissionais.

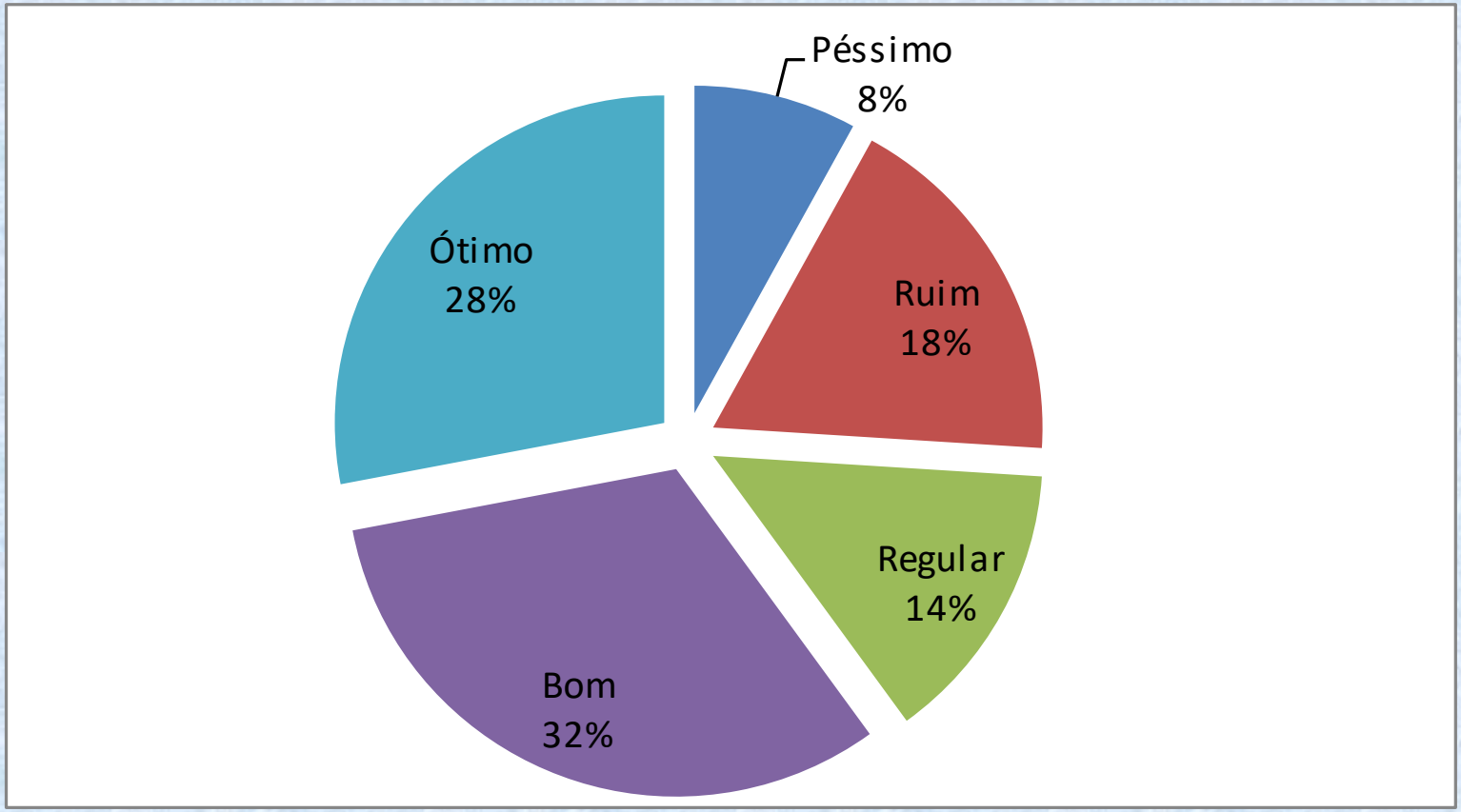
Exemplo 3.10

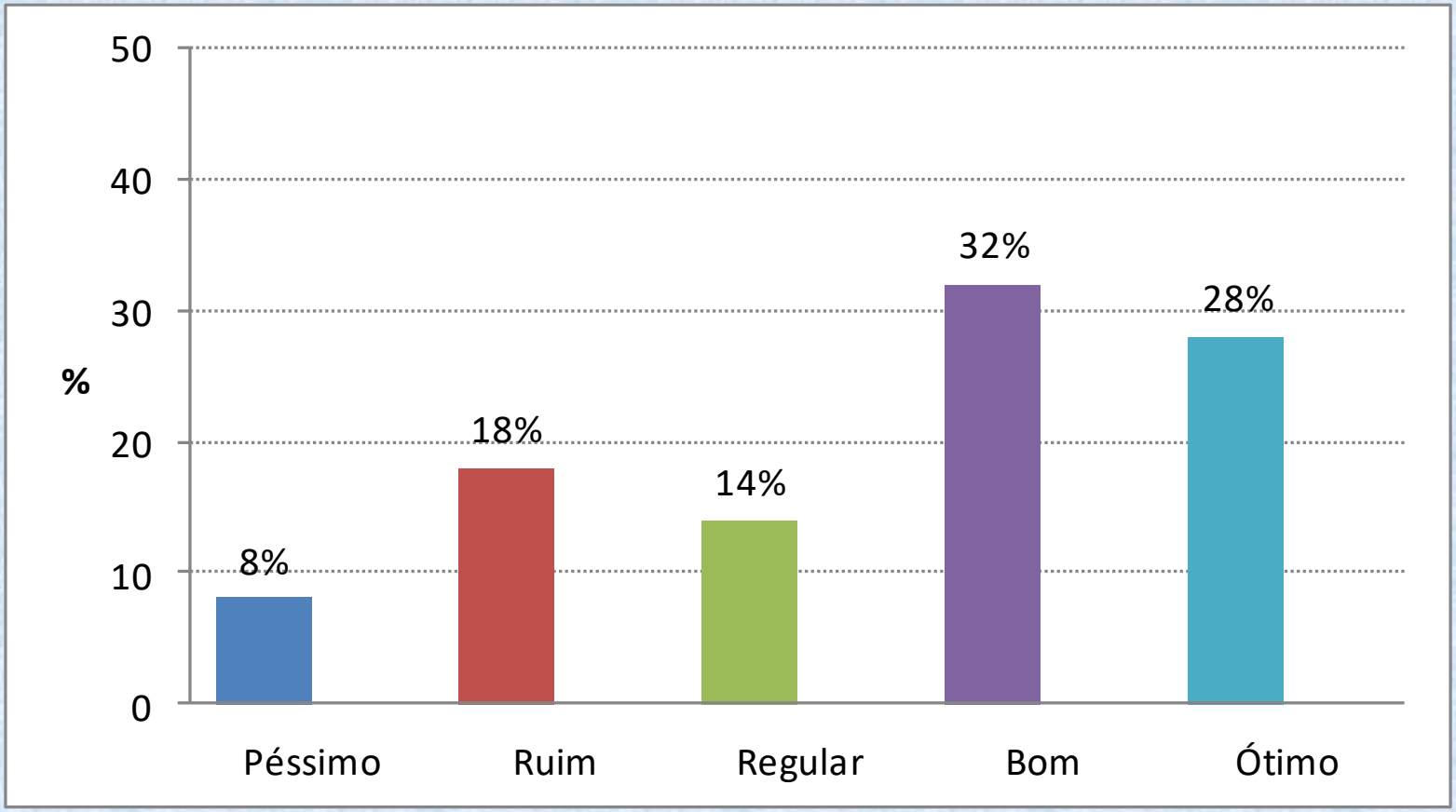



1400
1200
1000
800
600
400
200
0
R$
1230
980
Homens
Mulheres

Exemplo 3.11

Os gráficos a seguir apresentam o grau de satisfação dos estudantes com o transporte coletivo da cidade (dados fictícios).



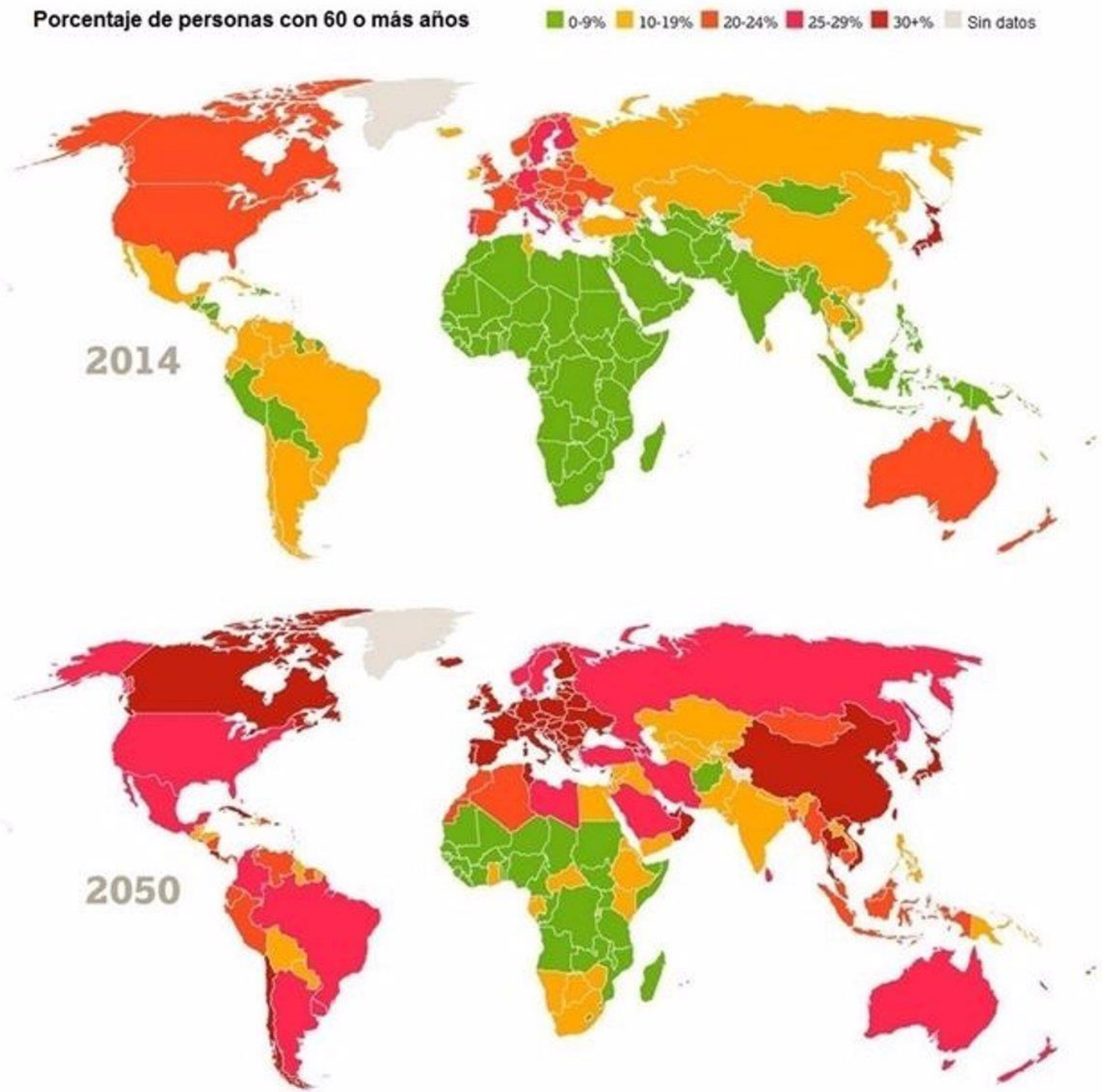

50
40
30
20
10
0
%
8%
18%
14%
32%
28%
Péssimo
Ruim
Regular
Bom
Ótimo

CARTOGRAMA

É a representação sobre uma carta geográfica.

Esse gráfico é empregado quando o objetivo é o de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com áreas geográficas ou políticas.

>= 2.916
< 2.916
< 2.519
< 2.122
< 1.726
< 1.329
< 932
< 535
< 138
Omisso
Ipeadata - Número de vítimas de acidentes de trânsito
Brasil - 2017 - Malha: Estados


Porcentaje de personas con 60 o más años
0-9%
10-19%
20-24%
25-29%
30+%
Sin datos
2014
2050

PICTOGRAMA

O pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público, pela sua forma ao mesmo tempo atraente e sugestiva. A representação gráfica consta de figuras.

Exemplo 3.13: Pictograma

CAPÍTULO 4

ANÁLISE DE PEQUENOS CONJUNTOS DE DADOS

INTRODUÇÃO

A análise de dados frequentemente segue linhas diferentes, conforme se trate de um grande ou de um pequeno conjunto de dados.

Um conjunto de números pode reduzir-se a uma ou a algumas medidas numéricas que resumem todo o conjunto.

O objetivo aqui é apresentar os métodos mais úteis para resumir dados. Embora não exista um padrão que se possa considerar o melhor, há técnicas que se prestam melhor que outras a determinadas situações.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Qual o salário médio do trabalhador brasileiro?

Qual o tipo sanguíneo mais comum?

Qual a nota que divide os alunos de uma turma em um grupo superior e o outro inferior?

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Há situações em que não estamos interessados nos padrões de um grupo, mas em caracterizá-lo como um todo.

Este número possibilita a caracterização do grupo como um conjunto e tende a se condensar no centro da série; desse fato deriva o termo "*medida de tendência central*". A utilização de medidas de posição não substitui o uso de tabelas e de gráficos.

Três medidas de tendência central:

Média

M*ediana*

Moda

MÉDIAS

A média de um conjunto de números é um valor que, levando em conta a totalidade dos elementos do conjunto, pode substituir a todos sem alterar determinada característica desse conjunto.

Por exemplo, se a característica do conjunto é a soma dos seus elementos, tem-se a mais simples de todas as médias: *a média aritmética.*

MÉDIAS

- **MÉDIA ARITMÉTICA**
  - **Média aritmética ponderada**
- **MÉDIA GEOMÉTRICA**
  - **Média geométrica ponderada**
- **MÉDIA HARMÔNICA**
  - **Média harmônica ponderada**

MÉDIA ARITMÉTICA

Exemplo 4.1: Sabendo-se que o número de peças produzidas por sete máquinas diferentes, num certo dia, foi 10, 17, 13, 15, 16, 18 e 12, temos, para produção média desse dia:

MÉDIA ARITMÉTICA

Exemplo 4.1: Sabendo-se que o número de peças produzidas por sete máquinas diferentes, num certo dia, foi 10, 17, 13, 15, 16, 18 e 12, temos, para produção média desse dia:

$$\bar{x} = \frac{10+17+13+15+16+18+12}{7} = \frac{101}{7} = 14{,}4$$

Logo:

$\bar{x}$ = 14,4 peças

MÉDIA ARITMÉTICA

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

ou mais simples como:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\sum x_i}{N}$$

Média aritmética ponderada

Exemplo 4.3: Se o exame final, em um curso, tem peso 3 e as provas realizadas no semestre têm peso 1, e um aluno tem notas 85 no exame, 70 e 90 nas provas, sua **média** (**aritmética ponderada**) será:

Média aritmética ponderada

Exemplo 4.3: Se o exame final, em um curso, tem peso 3 e as provas realizadas no semestre têm peso 1, e um aluno tem notas 85 no exame, 70 e 90 nas provas, sua **média** (**aritmética ponderada**) será:

$$\bar{x} = \frac{3x85 + 1x70 + 1x90}{1+1+3} = \frac{255+70+90}{5} = \frac{415}{5} = 83$$

Média aritmética ponderada

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i . w_i}{\sum w_i}$$

Exemplo 4.4: Os salários médios mensais dos professores de ensino fundamental em três cidades são R$ 1.450,00, R$ 1.620,00 e R$ 1.190. Havendo 720, 660 e 520 professores de ensino elementar nessas cidades, seu salário médio será:

Exemplo 4.5: Uma pesquisa amostral efetuada junto a estudantes de uma faculdade acusa os seguintes dados sobre o conceito obtido na disciplina de Estatística.

Conceito	Número de estudantes
0	4
1	28
2	41
3	29
4	12
Total	

Baseados na tabela, podemos afirmar que o conceito médio é:

MÉDIA GEOMÉTRICA

A média geométrica é calcula por:

$$\bar{x}_G = \sqrt[n]{x_1 . x_2 . \ldots . x_n} \qquad \text{ou} \qquad \bar{x}_G = \sqrt[n]{\Pi x_i}$$

Ao contrário da média aritmética, a média geométrica não é muito influenciada pelos valores extremos de uma sequência numérica. Ainda, a média geométrica é definida apenas para números positivos.

MÉDIA GEOMÉTRICA

Se uma população de 2 milhões de habitantes em 1960 aumentou para 8 milhões em 1980, quadruplicou em 20 anos; qual teria sido a cifra da população em 1970? Não teria sido cinco milhões, que é a média aritmética de 2 e 8 milhões, pois o aumento é mais rápido nos anos posteriores do que nos anteriores. A cifra real é determinada calculando-se a média geométrica, sendo multiplicados todos os valores da série e em seguida extraída a raiz de ordem n desses valores, de acordo com seguinte :

MÉDIA GEOMÉTRICA

Se uma população de 2 milhões de habitantes em 1960 aumentou para 8 milhões em 1980, quadruplicou em 20 anos; qual teria sido a cifra da população em 1970? Não teria sido cinco milhões, que é a média aritmética de 2 e 8 milhões, pois o aumento é mais rápido nos anos posteriores do que nos anteriores. A cifra real é determinada calculando-se a média geométrica, sendo multiplicados todos os valores da série e em seguida extraída a raiz de ordem n desses valores, de acordo com seguinte :

$\bar{x}_G = \sqrt[2]{2 x 8} = 4$ ou seja, 4 milhões de pessoas em 1970.

Comparemos as duas situações a seguir:

1ª) As importações brasileiras durante o ano de 1998 foram as seguintes, em bilhões de dólares: janeiro, 4.577; fevereiro, 3.799; março, 5.038; abril, 4.799; maio, 4.913; junho, 4.844; julho, 5.329; agosto, 4.634; setembro, 5.338; outubro, 5.039; novembro, 4.709 e dezembro, 4.538. Determine a média das importações brasileiras em 1998.

2ª) O crescimento do Brasil foi de 2,8% em 1996, 3,7% em 1997 e 0,5% em 1998. Determine a taxa média de crescimento do Brasil nesses três anos.

Na primeira situação, bastaria calcular a média aritmética simples dos valores dos 12 meses. Isso resultaria U$ 4.794,75 bilhões.

Na segunda situação devemos calcular a média geométrica desses três valores:

$$\bar{x}_G = \sqrt[3]{2{,}8\, x\, 3{,}7\, x\, 0{,}5} = 1{,}7302\%$$

Média geométrica ponderada

$$\bar{x}_G = \sum \sqrt[p_i]{x_1^{p_1} \cdot x_2^{p_2} \ldots x_n^{p_n}}$$

MÉDIA HARMÔNICA

A fórmula é a seguinte:

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}}$$

MÉDIA HARMÔNICA

Exemplo 4.6: Um investidor compra R$ 18.000 em ações de uma companhia a R$ 45,00 a ação. Num segundo momento, compra R$ 18.000 a R$ 36,00 a ação e, por fim, numa terceira aplicação, compra R$ 18.000 a R$ 30,00 a ação. Assim, descubra o preço médio por ação pago pelo investidor.

Média harmônica ponderada

$$\bar{x}_H = \frac{\sum P_i}{\frac{p_1}{x_1} + \frac{p_2}{x_2} + \ldots \frac{p_n}{x_n}} \quad ou \quad \bar{x}_H = \frac{\sum p_i}{\sum \frac{p_i}{x_i}}$$